

Лабораторная работа №2

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы

Цель: Решить задачу с использованием детерминированных циклических вычислительных процессов на языке pascal.

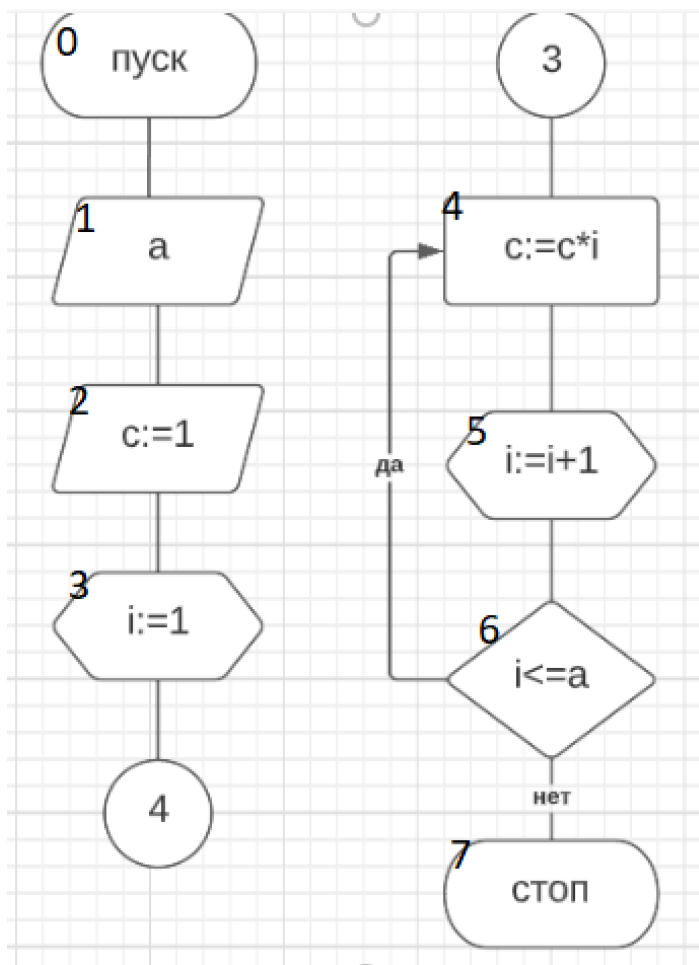
Используемое оборудование: Компьютер, office word, Pascal abc.

1)

Постановка задачи: Написать программу для вычисления факториала числа:

Математическая модель: $a!$

- Блок схема:



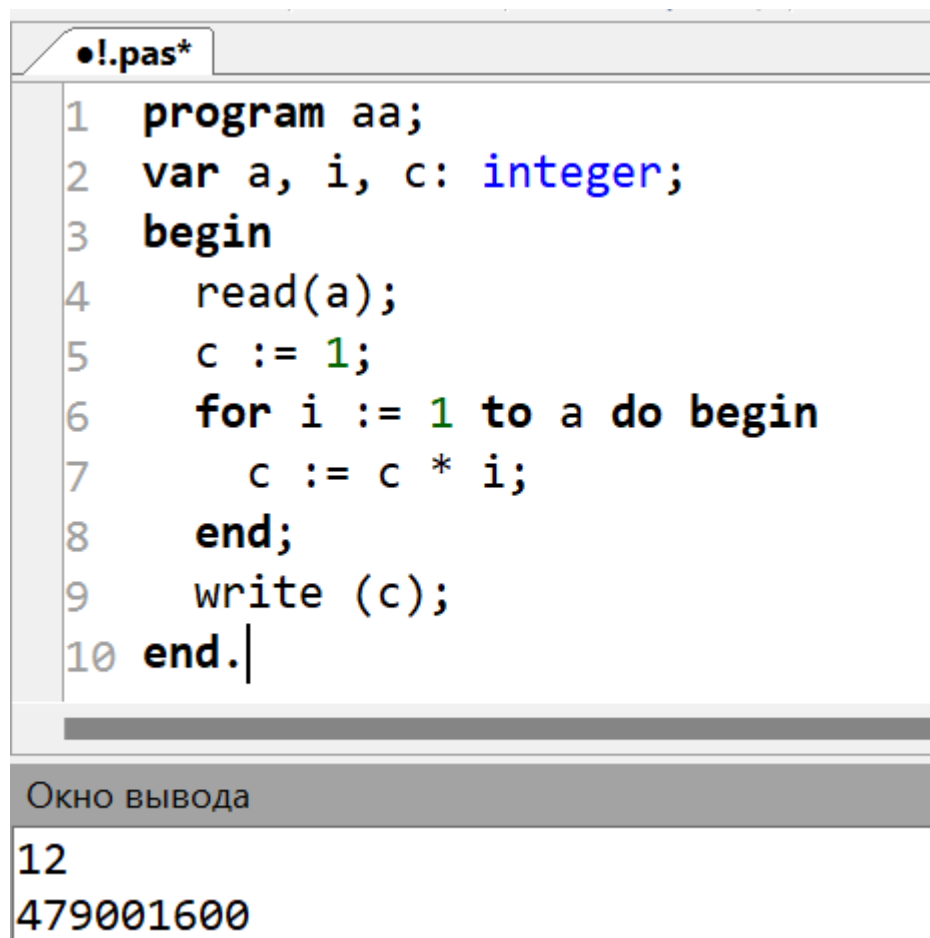
Список идентификаторов:

имя	Тип	смысл
a	integer	Входная переменная
i	integer	Переменная цикла
c	integer	Промежуточная переменная/результат

Код программы:

```
1 program aa;  
2 var a, i, c: integer;  
3 begin  
4   read(a);  
5   c := 1;  
6   for i := 1 to a do begin  
7     c := c * i;  
8   end;  
9   write (c);  
10 end.
```

Результат:



The image shows a screenshot of a Pascal program editor and its output window. The editor window has a tab labeled '!.pas*'. It contains the same Pascal code as the first block, with line numbers 1 through 10 on the left margin. Below the editor is a grey bar labeled 'Окно вывода' (Output window). The output window displays the number '12' on the first line and '479001600' on the second line.

```
1 program aa;  
2 var a, i, c: integer;  
3 begin  
4   read(a);  
5   c := 1;  
6   for i := 1 to a do begin  
7     c := c * i;  
8   end;  
9   write (c);  
10 end.
```

Окно вывода

12
479001600

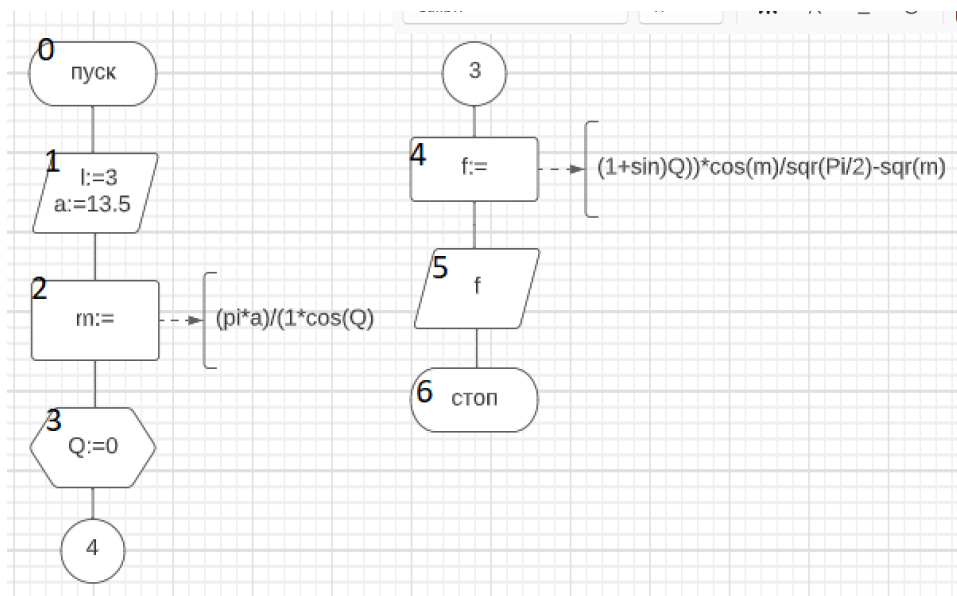
Анализ результатов: вычисление факториала проходит верно.

2)

Постановка задачи: разработать структурную схему для расчета диаграммы направленности рупорной антенны в вертикальной плоскости.

Математическая модель: $y = f(Q) = (1 + \sin Q) \cdot \cos(\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q) / ((\pi/2)^2 - (\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q)^2)$.

Блок схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Q	integer	Переменная цикла
l	integer	Входная переменная
a	real	Входная переменная

m	real	Промежуточная переменная
f	real	результат

Код программы: :=((

```

program aa;
var
  Q, l: integer;
  a, m, f: real;
begin
  l := 3;
  a := 13.5;
  for Q := 0 to 90 do begin
    m := ((Pi * a) / (l * cos(Q)));
    f := ((1 + sin(Q)) * cos(m)) / sqrt(Pi / 2) - sqrt(m);
    writeln(f);
  end;
end.

```

Результат выполненной работы:

```

Окно вывода
-199.85948912206      -1133813.70981497    -200.002449200397
-684.239854363147    -277.914514563039    -745.539424667689
-1154.71320873991    -244.95929396723     -1031.62973234152
-203.986404497936    -12205.3817687274    -202.561603087414
-467.873296507144    -341.005238804548    -498.966749363465
-2483.81493934843    -219.42858126849     -2093.03120771356
-216.946125748286    -2811.76116774559    -213.856440440343
-350.96874187539     -449.813727808696    -368.635345565582
-9441.36361311512    -205.079456053054    -6777.91551339603
-241.310439219755    -1249.23742106305    -235.463749382571
-283.951842627084    -648.512540738593    -294.199287513261
-10203783.2500113    -199.923050163446    -208306.267392575
-280.760493351187    -724.379997847598    -272.051725561935
-243.277875801338    -1069.82941459394    -249.188940344263
-10690.1244910288    -203.008356782775    -16401.6311729475
-345.651867816016    -487.81170575664     -331.189835572935
-218.091608209999    -2211.93331572611    -221.963738914687
-2639.6265872746     -214.781879923877    -3208.75565680353
-458.458571999062    -362.194289131347    -432.445489970553
-204.527074655902    -7522.86201134324    -206.32819852795
-1200.90652579767    -237.551151436639    -1357.49481520454
-665.602144804151    -290.638100046594    -615.612226644649
-199.875370945982    -408215.291589653    -200.113955430131
-703.940497708012    -274.664423210654    -768.498687768379
-1110.78867168846    -247.395200601619    -994.704459934482
-203.466849747217    -14070.1575309668
-478.263781411329    -335.567017449514
-2342.01731510573    -220.513142129339
-215.957751126784    -3000.15478498039
-357.017228185042    -440.652827014697
-8399.75226945922    -205.713464600671
-239.084907091237    -1301.6141854908
-287.388984650306    -631.017954957778

```

Анализ результатов вычислений: на вход программе поступают значения a и l , используя которые просчитывается результат для значений от 0 до 90 градусов. Вычисления программы проходят верно.

Вывод: на языке паскаль можно реализовать решение задач с использованием детерминированных циклических вычислительных процессов с помощью цикла `for`.